

2024-05-08. Examen programación IFC302.1V

Construir una clase llamada **EstadoCasa**, con los siguientes atributos finales, un constructor que los inicialice y getters para todos ellos:

```
class EstadoCasa {  
    private final boolean puertaAbierta;  
    private final boolean [] ventanasAbiertas;  
    private final int personasDentro;  
    private final int gatosDentro;  
    private final int personasCabén;  
    private final int gatosCabén;  
}
```

Construir otra clase llamada **Casa**, con los siguientes métodos públicos:

```
class Casa {  
    public Casa (int nVentanas, int nHabitaciones);  
    public boolean abrirVentana (int n);  
    public boolean cerrarVentana (int n);  
    public boolean abrirPuerta ();  
    public boolean cerrarPuerta ();  
    public boolean meterPersona ();  
    public boolean sacarPersona ();  
    public boolean meterGato ();  
    public boolean sacarGato ();  
    public EstadoCasa getEstadoCasa ();  
}
```

La clase **Casa** representa una casa, con una puerta, algunas ventanas y algunas habitaciones. La puerta puede estar abierta o cerrada, y cada una de las ventanas también.

En la casa pueden entrar y/o salir personas y/o gatos. Las personas entran y salen siempre por la puerta, pero los gatos pueden hacerlo por la puerta o por cualquiera de las ventanas.

En cada habitación caben dos personas, y tres gatos ocupan el espacio de una persona. O sea, una habitación se llena con dos personas, o con una persona y tres gatos, o con seis gatos.

El constructor de la clase crea la casa, con tantas ventanas y habitaciones como digan los parámetros. Si el parámetro **nVentanas** es cero o negativo, se asignará una ventana. Si el parámetro **nHabitaciones** es cero o negativo, se asignará una habitación. Inicialmente, la casa está vacía (no hay personas ni gatos dentro), la puerta está cerrada y todas las ventanas están abiertas. El número de ventanas y habitaciones no cambiará nunca durante toda la existencia del objeto.

Los métodos **abrirVentana** y **cerrarVentana** sirven para abrir o cerrar una ventana. El parámetro **n** indica el número de la ventana que queremos abrir y cerrar (las ventanas se numeran desde cero, o sea, en una casa de 5 ventanas, la primera será la cero y la última la 4). Estos métodos devolverán **true** si la operación (abrir o cerrar) se realiza correctamente, y devolverán **false** si no se puede realizar la acción (porque se ha intentado abrir una ventana que ya estaba abierta, o se ha intentado cerrar una ventana que ya estaba cerrada, o el parámetro **n** indica una ventana que no existe).

Los métodos **abrirPuerta** y **cerrarPuerta** sirven para abrir o cerrar la puerta. Devuelven **true** si la operación se realiza correctamente, y **false** si no se puede realizar la operación (o sea, si se intenta abrir la puerta cuando ya estaba abierta, o si se intenta cerrar la puerta cuando ya estaba cerrada).

Los métodos **meterPersona** y **sacarPersona** sirven para meter o sacar una persona de la casa. Devuelven **true** si la operación se realiza correctamente, y **false** si no se puede realizar la operación (porque la puerta está cerrada, o porque se ha intentado meter una persona que no cabe en las habitaciones de la casa, o porque se ha intentado sacar una persona cuando no había ninguna persona dentro de la casa).

Los métodos **meterGato** y **sacarGato** sirven para meter o sacar un gato de la casa. Devuelven **true** si la operación se realiza correctamente, y **false** si no se puede realizar la operación (porque la puerta y todas las ventanas están cerradas, o porque se ha intentado meter un gato que no cabe en las habitaciones de la casa, o porque se ha intentado sacar un gato cuando no había ningún gato dentro de la casa).

El método **getEstadoCasa** devuelve un objeto de clase **EstadoCasa** con información sobre el estado de la casa:

- **puertaAbierta**: Si la puerta está abierta o no.
- **ventanasAbiertas**: Qué ventanas están abiertas.
- **personasDentro**: Cuántas personas hay dentro de la casa.
- **gatosDentro**: Cuántos gatos hay dentro de la casa.
- **personasCabén**: Cuántas personas podrían entrar antes de llenarse la casa.
- **gatosCabén**: Cuántos gatos podrían entrar antes de llenarse la casa.

Puntuación:

- La clase **EstadoCasa**, con todo lo que se pide, vale 1 punto.
- La clase **Casa**, con el constructor, vale 1 puntos.
- Los métodos abrir/cerrar/meter/sacar valen 0,75 puntos cada uno (total 6 puntos).
- El método **getEstadoCasa** vale 2 puntos.